Trabalho Prático – Implementação Manual de um Analisador Léxico

Desenvolver em **Python, Java, RUST ou LLVM** um analisador léxico manual (sem uso de geradores automáticos como *Lex*, *Flex*, *PLY* ou *ANTLR*) para uma linguagem semelhante a java. O analisador deve receber como entrada um código-fonte e produzir como saída:

O analisador deve receber um programa java, com a extensão .java, e retornar:

A lista de tokens reconhecidos (tipo, lexema e atributo quando existir).

- A tabela de símbolos, contendo todos os identificadores encontrados e a quantidade de ocorrências.
- A tabela de tokens (tipo, lexema e atributo quando existir).
- O autômato finito determinístico (pode usar o jflap ou outra ferramenta similar). (Diferencial não obrigatório, mas pode render pontos extras)

Ao receber o arquivo .java, o analisador deve carregar o código fonte na memória e usar dois buffers com dois ponteiros (begin pointer e forward pointer) para extração dos lexemas (Similar ao conteúdo de Leitura de Caracteres a partir do slide 32 da aula 3, que está em no material de aula).

Identicações obrigatórias:

1. Identificadores e palavras-chave

- Identificadores: [A-Za-z_][A-Za-z0-9_]*.
- Palavras-chave: mínimo de 20 reservadas de java (public, static, void, int, float, char, if, else, while, return, etc.)
- Palavras-chave não entram na tabela de símbolos.

2. Literais

- Inteiros: decimal.
- Reais (float): com ponto decimal (3.14).
- Caractere: 'a', '\n'.
- String: "texto\n".

3. Operadores e delimitadores

- Aritméticos: +, -, *, /, %.

- Relacionais: ==, !=, <, <=, >, >=.
- Lógicos: &&, ||, !.
- Atribuição: =, +=, -=, *=, /=, etc.
- Outros: ;, ,, ., (,), {, }, [,].

4. Comentários

- Linha: // comentário até o fim da linha.
- Bloco: /* comentário até fechar */.
- Comentários devem ser ignorados.

Tratamento de erros léxicos

O analisador deve gerar um token ERROR quando encontrar sequências inválidas, como:

- String não terminada ("abc...).
- Uso incorreto de vírgula como separador decimal (3,14).
- Nome de variáveis que começam com números.

Entrega

- Identificação: No início do vídeo, deve constar o nome do(s) aluno(s) envolvido(s).
- Formato da entrega: A entrega consistirá em um vídeo de apresentação do trabalho, contendo:
- Explicação completa do funcionamento do código desenvolvido;
- Apresentação dos fundamentos teóricos relacionados;
- Demonstração da execução do programa com os exemplos indicados.
- Duração: O vídeo deve ter cerca de 10 a 20 minutos.
- Publicação: O vídeo deve ser publicado no YouTube e o link disponibilizado no Classroom.
- Código-fonte: Além do vídeo, é obrigatório enviar o código-fonte utilizado.
- Prazo de entrega: Até o dia 13/09.
- Forma de realização: O trabalho pode ser feito individualmente ou em dupla.
- Apresentar no vídeo pelo menos dois exemplos simples:
    - Exemplo de sucesso sem erros.
    - Exemplo de código com erro léxico.